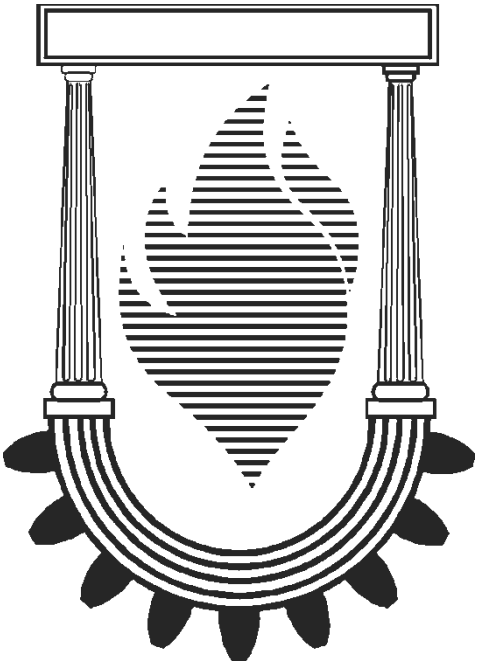
Propuestas de proyectos



Segundo Cuatrimestre 2025

Los alumnos podrán opcionalmente utilizar este listado como guía. Se debe tener en cuenta que hay proyectos que podrían requerir del agregado de funcionalidades para cumplir con los requisitos mínimos para que pueda ser aprobada la propuesta de proyecto.

Listado:

1. Diseñar un dron autónomo con cámaras infrarrojas y sensores térmicos para detectar intrusos en terrenos protegidos. El dron realizará patrullajes automáticos, identificando personas o vehículos en áreas restringidas y enviando alertas en tiempo real a los encargados de seguridad.

2. Diseñar un dron submarino autónomo o teledirigido para inspeccionar infraestructuras marinas como plataformas petrolíferas, puentes sumergidos y cables submarinos. El dron debe operar a diferentes profundidades y contar con cámaras de alta resolución y sensores para detectar daños o corrosión.

3. Crear un avión autónomo que realice patrullajes en áreas forestales para detectar incendios en sus primeras etapas. Equipado con cámaras térmicas y sensores de gases, el avión identificará focos de incendio y alertará a los servicios de emergencia.

4. Desarrollo de un sistema compuesto por un brazo robótico (cartesiano, delta, o cualquier otro) en conjunto con un software de visión artificial para recoger y depositar los objetos pedidos (programable) de una línea de producción a una línea de empaque.

5. Robot Explorador Submarino de Bajo Costo: Diseñar un robot submarino controlado remotamente con una carcasa impermeable impresa en 3D. Utiliza motores sumergibles y una cámara para explorar cuerpos de agua y transmitir imágenes en tiempo real a una computadora.

6. Máquina de Etiquetado Automático: Construir una máquina que pueda aplicar etiquetas en productos de manera automatizada. Utiliza sensores para detectar la posición de los productos y un brazo robótico de bajo costo para aplicar las etiquetas con precisión.

7. Robot de Entrega de Bajo Costo: Diseñar un robot de entrega simple que pueda transportar pequeños paquetes o alimentos en un entorno controlado. Utiliza ruedas motorizadas y sensores para evitar obstáculos y entregar los objetos a ubicaciones predefinidas.

8. Exoesqueleto Mecatrónico para Rehabilitación Neuromuscular: Diseñar un exoesqueleto mecatrónico portátil que ayude en la rehabilitación de pacientes con lesiones neuromusculares. Este exoesqueleto debe ser ligero, ajustable a diferentes tamaños de cuerpo y capaz de proporcionar asistencia controlada para movimientos específicos, facilitando así la recuperación y el fortalecimiento muscular de los pacientes. Alternativa: uso industrial para reducir la fatiga muscular en trabajadores que levantan objetos pesados.

9. Sistema de Entrega Autónoma en Ambientes Hospitalarios: Crear un sistema mecatrónico de entrega autónoma para hospitales que pueda transportar medicamentos, suministros y muestras de laboratorio de forma segura y eficiente entre diferentes departamentos y pisos. Este sistema debe incorporar sensores para evitar obstáculos y garantizar la seguridad durante la navegación autónoma.

10. Robot de Asistencia Personal para Personas con Discapacidad: Desarrollar un robot mecatrónico que pueda asistir a personas con discapacidad en sus tareas diarias. Este robot debe ser capaz de realizar actividades como ayudar en la movilidad, recoger objetos, abrir puertas y realizar tareas básicas del hogar. Debe ser controlado de forma intuitiva y segura, utilizando interfaces como reconocimiento de voz y gestos.

11. Sistema de Monitoreo y Mantenimiento Predictivo para Maquinaria Industrial: Crear un sistema mecatrónico que utilice sensores avanzados y técnicas de aprendizaje automático para monitorear el estado de maquinaria industrial en tiempo real. Este sistema debe ser capaz de predecir fallos y necesidades de mantenimiento antes de que ocurran, lo que ayudará a reducir el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia en entornos industriales. Tendría motores para posicionar sensores, acelerómetros o vibrómetros en diferentes zonas de la maquinaria.

12. Máquina de Serigrafía Automatizada: Diseñar una máquina que pueda realizar serigrafía en objetos pequeños utilizando un brazo robótico de 3 ejes. Implementa una interfaz gráfica para que los usuarios carguen sus diseños y el brazo realice el proceso de serigrafía.

13. Sistema de Clasificación de Reciclaje Automatizado: Construir un sistema mecatrónico que clasifique diferentes tipos de materiales reciclables utilizando sensores para identificar y separar plástico, vidrio, papel, etc., en diferentes compartimentos.

14. Sistema de Ensamblaje Automatizado con Sensores Ultrasonido: Crear un sistema de ensamblaje utilizando sensores de ultrasonido para detectar la posición de componentes. El sistema puede ensamblar piezas simples utilizando un brazo robótico de bajo costo y sensores económicos.

15. Controlador Domótico de Bajo Costo con Reconocimiento de Voz: Desarrollar un sistema de control domótico económico que permita a los usuarios controlar electrodomésticos y luces mediante comandos de voz. Utilizar un módulo de reconocimiento de voz y relés controlados por microcontroladores. Utilizar motores para controlar persianas y sistemas de riego, implementar el control de apertura de ventanas mediante sistemas de palancas, etc.